

졸업작품 기획안



지도교수 신문선

컴퓨터공학과 201421318 김승빈
201421357 이승현

졸업작품 기획안

INDEX



Summary

기획컨셉
개발동기
개발환경
벤치마킹



Schedule

기획
구성
개발
검토



SRS & UI

Software
Requirement
Specifications
|
UI Prototyping

김승빈 & 이승현

SUMMARY

기획 의도

- 불특정 다수에게 움직이며
광고를 노출시키는 일을 위한 개인과 기업간의 광고 커넥팅

개발 동기

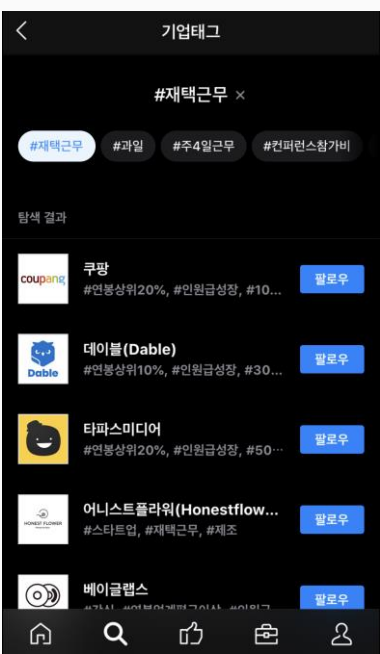
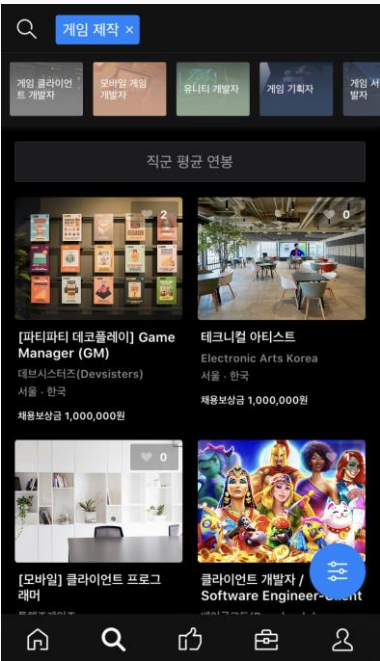
- 움직이는 광고를 만들기 위해 생각을 하던 중
자신의 차에 사업 광고 하는 것을 목격

개발 환경

- Android Studio
- Mongo DB
- Node.js

BENCHMARKING

보다 효율적인 정보를 제공할 수 있는 UI 구성과 디자인



SCHEDULE

“

기획부터 1차 시연까지

Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
기획안 작성															
UI 구성 및 DB 설계															
클라이언트 개발															
중간고사															
클라이언트 및 서버 연동															
서버연동 및 시연															

SRS

Software Requirement Specification

앱 요구사항

CONNECT

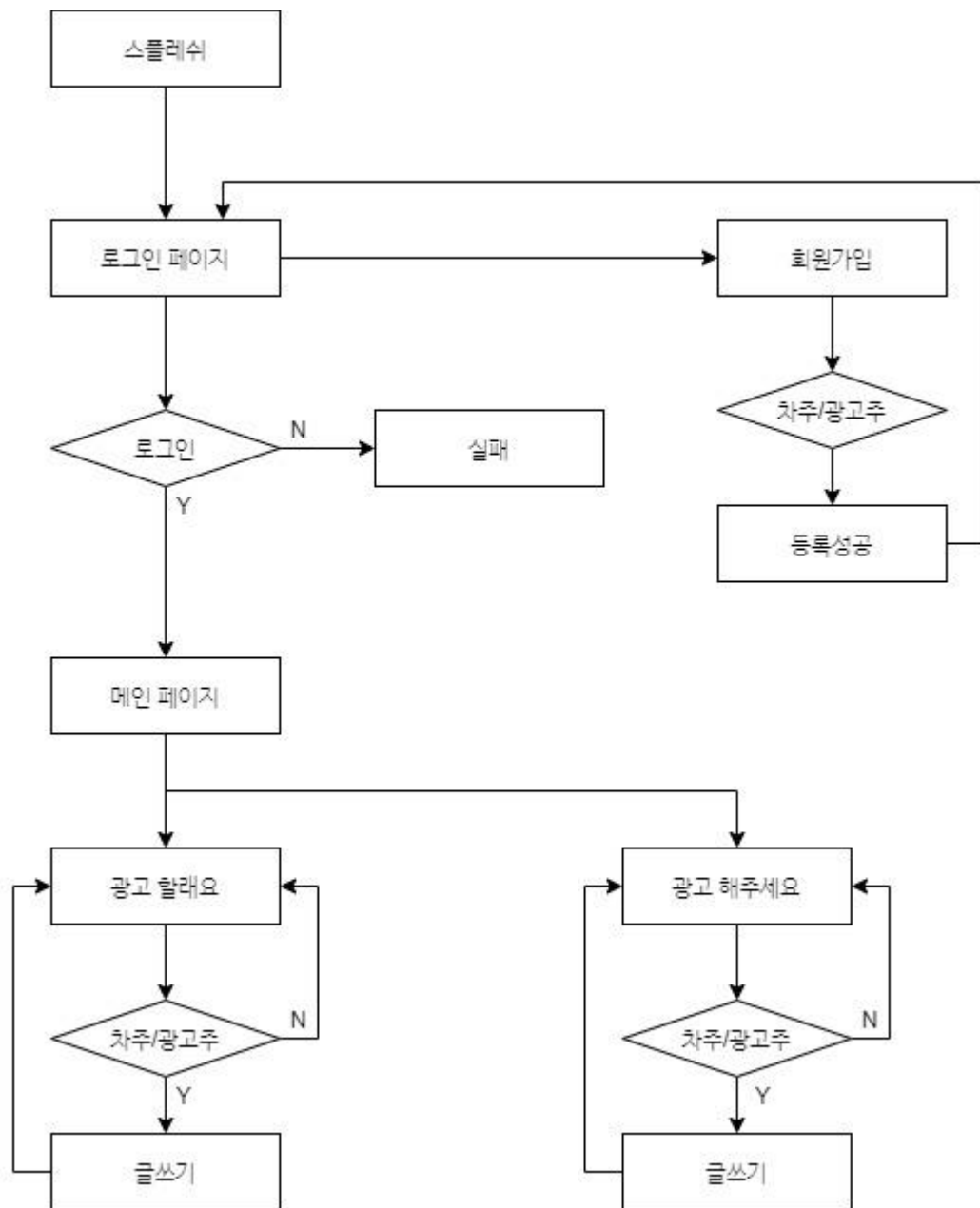
- 차주용 게시판을 제공
- 광고주용 게시판을 제공
- 사용자는 게시판 접근에 용이해야 함

PEOPLE

- 사용자는 차주와 광고주로 구분
- 차주는 아이디, 비밀번호, 닉네임, 차량정보를 저장
- 광고주는 아이디, 비밀번호, 닉네임, 사업 정보를 저장
- SNS 가입이 아닌 자체 폼을 이용해 가입

FORM

- 차주가 게시글을 작성할 때 도움을 주는 폼을 제공
- 광고주가 게시글을 작성할 때 도움을 주는 폼을 제공
- 게시글을 작성할 때 개인정보는 자동 입력



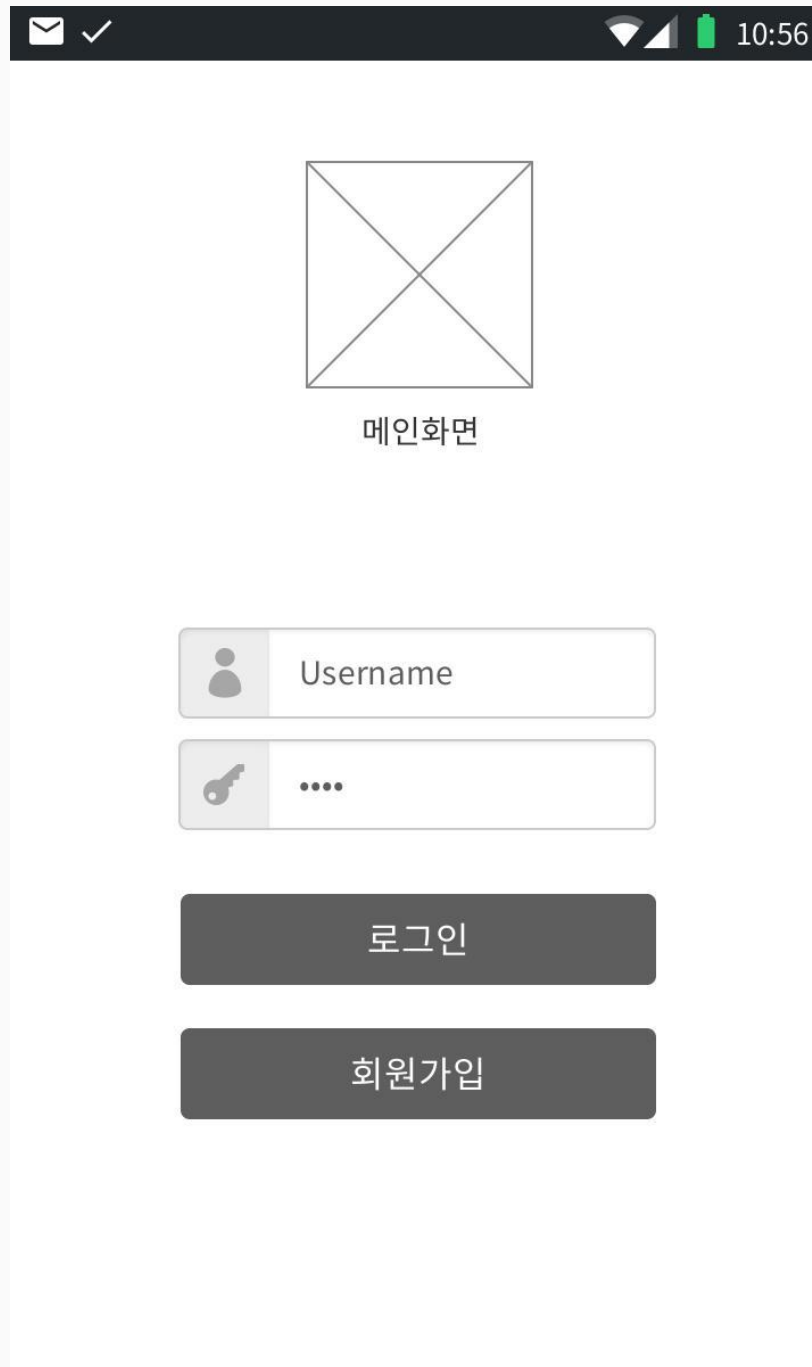
FLOW CHART

PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“

로그인

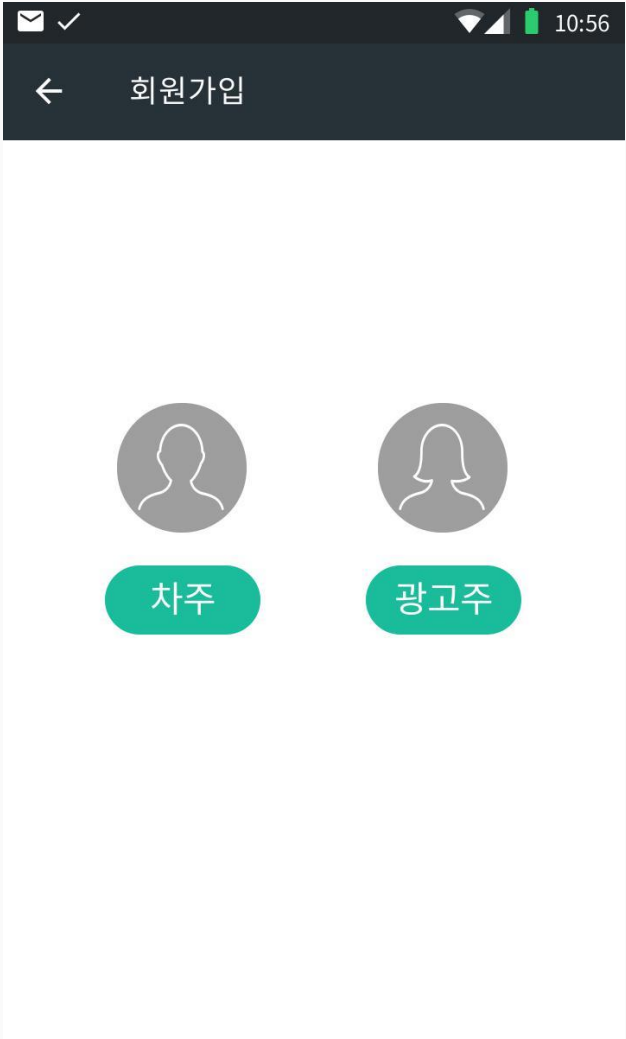


PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“

회원가입



PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“

회원가입

✓

10:56

←

차주 회원가입

아이디

중복확인

패스워드

확인

닉네임

차종

세단

⌵

차량명

차량 색상

튜닝 여부

☒

지역

회원가입

차주

✓

10:56

←

광고주 회원가입

아이디

중복확인

패스워드

확인

닉네임

업종

업체명

전화 지역

회원가입

광고주

PROT

프로토타이핑 툴을 아
어플리케이션의 예상

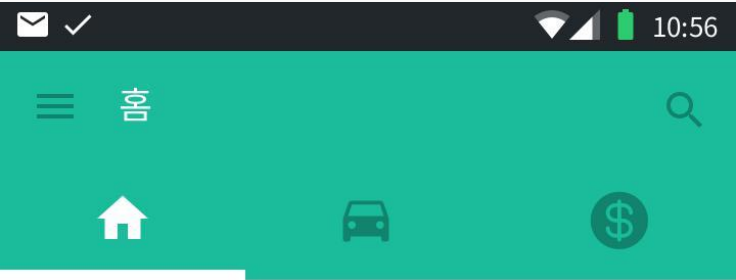
“메인화면

광고 해주세요

Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM

광고 할래요

Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM



광고 해주세요

Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM

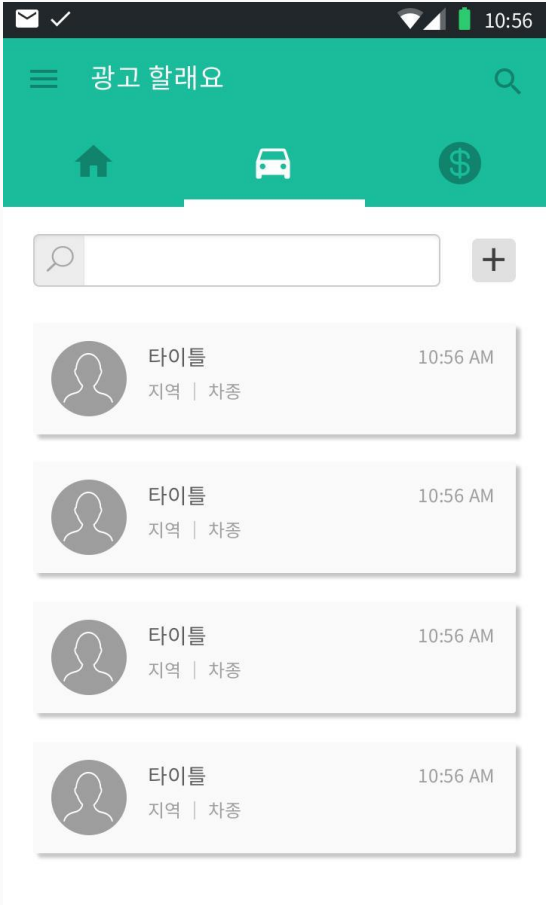
광고 할래요

Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM
Sample Title	10:56 AM

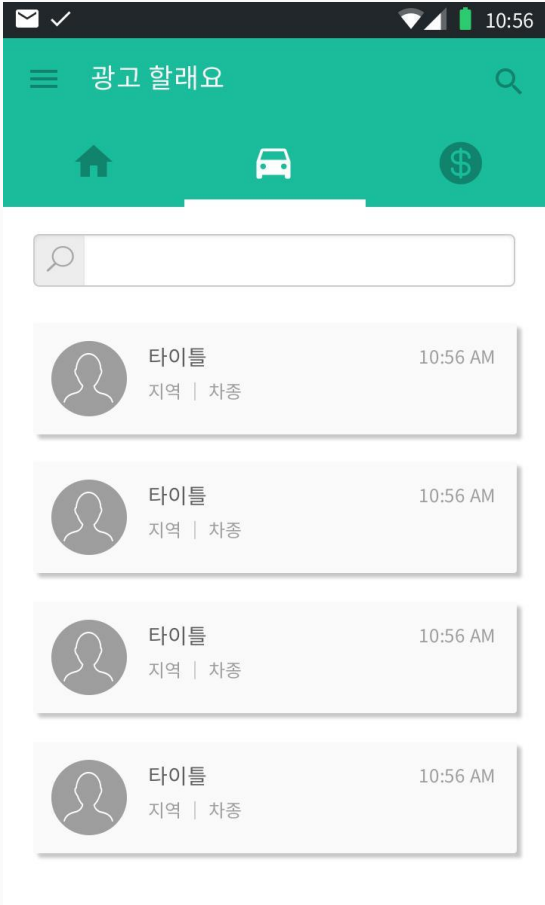
PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“
광고 할래요



차주

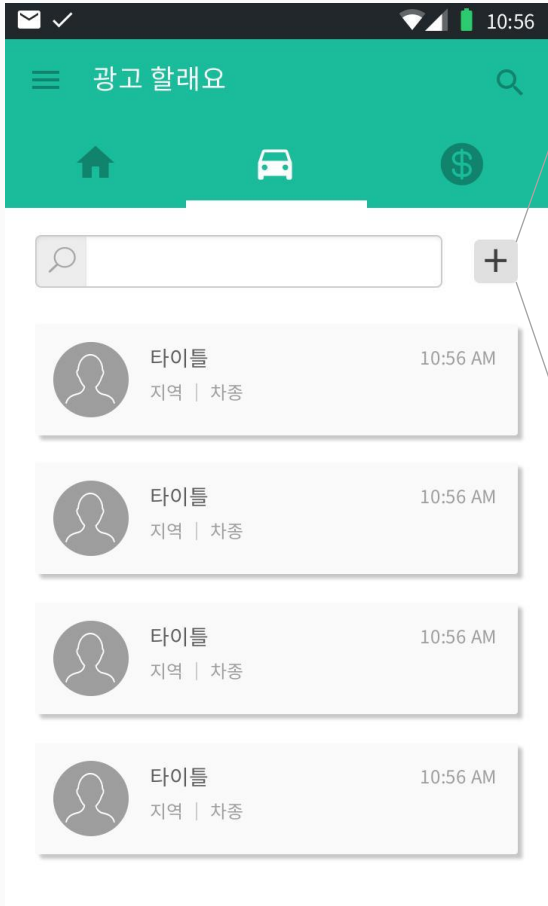


광고주

PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“ 광고 할래요



차주

✓

←

광고 할래요

제목

외형

외형 고정

차종

차종 고정

색상

색상 고정

튜닝 여부

☒

튜닝 세부사항

활동 지역

연락처

기타

ex: 하루 평균 운영시간 및
주 활동시간 자세히 적어주
세요.

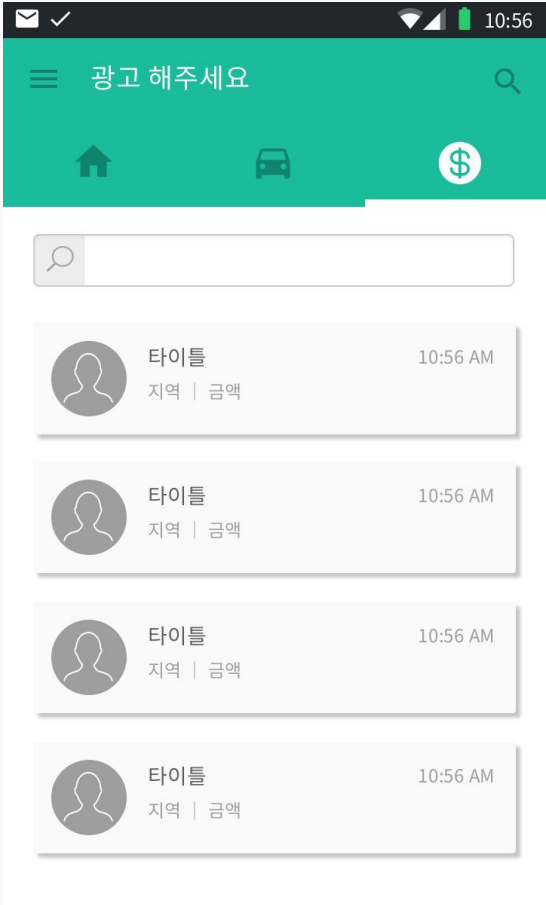
글쓰기

글쓰기

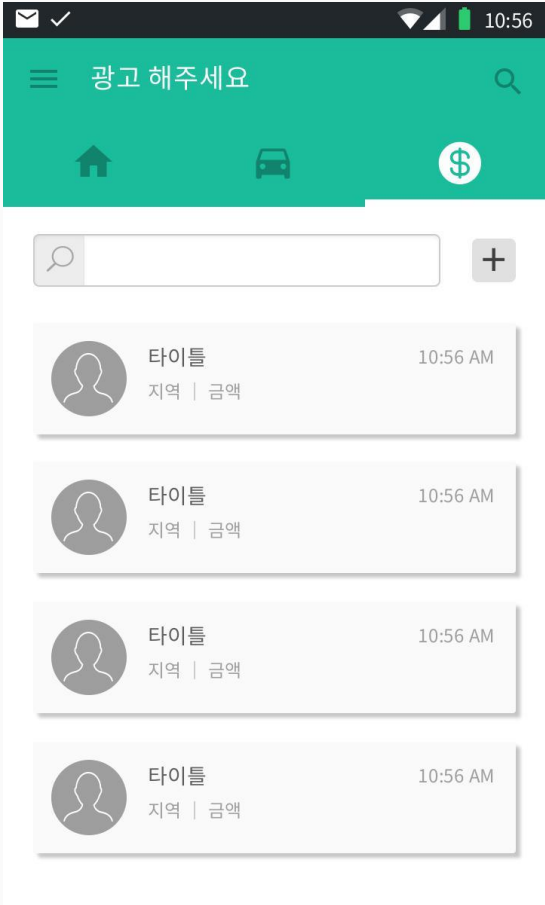
PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“ 광고 해주세요



차주



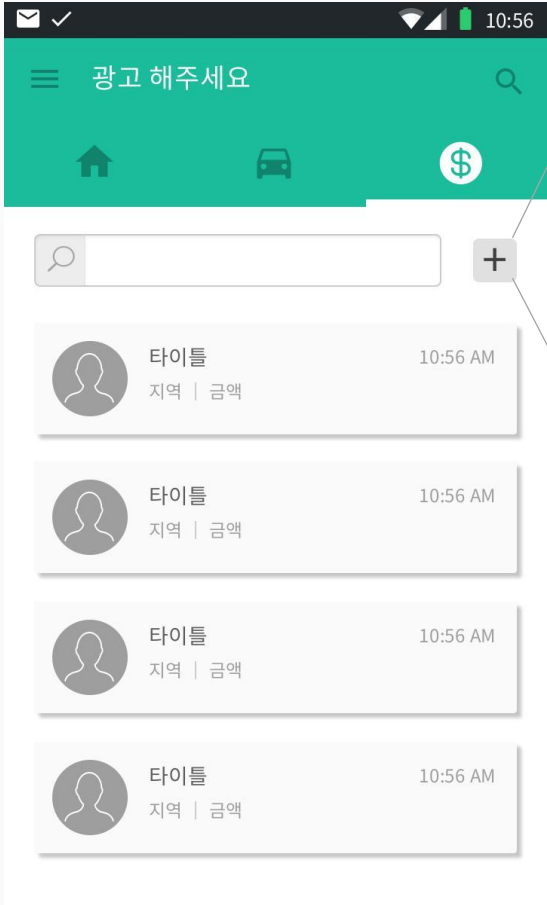
광고주

PROTOTYPE

프로토타이핑 툴을 이용한
어플리케이션의 예상 UI 디자인

“

광고 해주세요



광고주

A detailed view of the '글쓰기' (Post) screen. The screen has a dark header with a back arrow, a checkmark, and the title '광고해주세요'. Below the header is a form with several fields: '제목' (Title) with a text input field; '업체명' (Company Name) with a text input field; '선호지역' (Preferred Area) with a text input field; '금액' (Amount) with a text input field; '차종' (Car Type) with four checkboxes: '세단' (Sedan), '경차' (Kei Car), 'SUV', and '트럭' (Truck); '차량 색상' (Car Color) with a text input field; '선호 부위' (Preferred Part) with a text input field; '연락처' (Contact) with a text input field; and '기타' (Other) with a text input field containing the placeholder text '내용을 입력해주세요'. At the bottom of the screen is a dark button labeled '글쓰기' (Post).

글쓰기

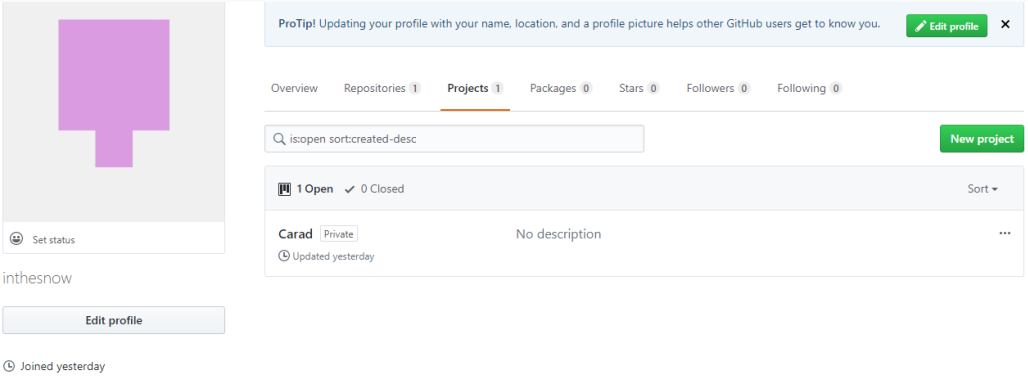
졸업작품 기획안

Q & A

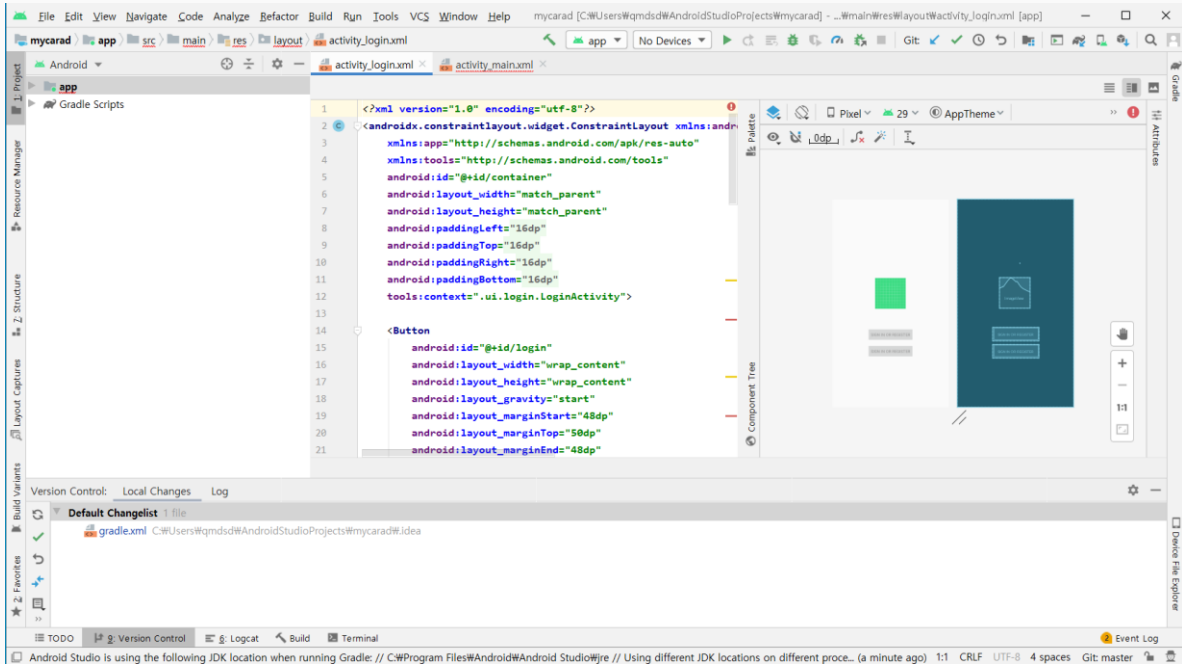
4주차 진행사항

공동작업을 위한 GitHub 구성을 포함한
Android Studio, MongoDB 개발환경 셋팅

GitHub CarAD 프로젝트 생성



Android Studio



MongoDB Cloud 활용한 Cluster 생성

All Clusters

CONTEXT

Project 0

ATLAS

Clusters

Data Lake BETA

SECURITY

Database Access

Network Access

Advanced

PROJECT

Access Management

Activity Feed

Alerts 0

Integrations

Settings

SERVICES

HALE'S ORG - 2020-03-25 > PROJECT 0

Clusters

Find a cluster...

Build a New Cluster

MongoDB Atlas Search makes it easy to build simple, integrated search capabilities on top of your data in the cloud.

Try the Beta Now

SANDBOX

CarAD

Version 4.2.5

CONNECT METRICS COLLECTIONS ...

CLUSTER TIER
M0 Sandbox (General)

REGION
AWS / N. Virginia (us-east-1)

TYPE
Replica Set - 3 nodes

LINKED STITCH APP
None Linked

Operations R: 0 W: 0

100.0/s

0

Last 6 Hours

Logical Size 0.0 B

512.0 MI max

0.0 B

Last 30 Days

Connections 0

500 max

0

Last 6 Hours

Enhance Your Experience

For dedicated throughput, richer metrics and enterprise security options, upgrade your cluster now!

Upgrade

Collection 생성

2020.

CarAD

4.2.5

Overview

Real Time

Metrics

Collections

Profiler

Performance Advisor

Command Line Tools

DATABASES: 1 COLLECTIONS: 4

VISUALIZE YOUR DATA REFRESH

+ Create Database

Q NAMESPACES

DBCarAD

Advertiser

Owner

WantAD

WantCar

DBCarAD.Owner

COLLECTION SIZE: 0B TOTAL DOCUMENTS: 0 INDEXES TOTAL SIZE: 4KB

Find Indexes Aggregation Search BETA

INSERT DOCUMENT

FILTER {"filter": "example"}

Find Reset

QUERY RESULTS 0

CarAD 로고 예시



4주차 진행사항

공동작업을 위한 GitHub 구성을 포함한
Android Studio, MongoDB 개발환경 셋팅



5주차 진행사항

4.13-4.19

공동작업을 위한 GitHub 구성을 포함한
Android Studio, MongoDB 개발환경 셋팅

안드로이드 스튜디오 활용

5주차 진행 목표:

- UI 구조 설계

스플래쉬 페이지
로그인 페이지
회원가입
메인 페이지

- 메인 페이지 구성

홈화면 Fragment	- 구현완료
RecyclerView Adaptor	- 구현완료

View Pager	- 구현 중
Tab Layer	- 구현 중

- GitHub

홈화면 Fragment	- Push
RecyclerView Adaptor	- Push

View Pager	- Commit
Tab Layer	

로고 선정



메인 로고 디자인



어플리케이션 아이콘 디자인

6주차 진행사항

Android Studio 설치 및
몽고DB를 활용한 컬렉션 테스트

안드로이드 스튜디오 활용

5주차 진행 목표:

- UI 구조 설계
 - 스플래쉬 페이지
 - 로그인 페이지
 - 회원가입
 - 메인 페이지
- 메인 페이지 구성
 - 홈화면 Fragment
 - 구현 완료
 - RecyclerView Adaptor
 - 구현 완료
 - View Pager
 - 구현 완료
 - Tab Layer
 - 구현 완료
- GitHub
 - 홈화면 Fragment
 - Push
 - RecyclerView Adaptor
 - Push
 - View Pager
 - Push
 - Tab Layer
 - Push

6주차 진행사항

Android Studio 속지 및
몽고DB를 활용한 컬렉션 테스트

몽고DB Collections 예시

▼ DBCarAD

Advertiser

Owner

WantAD

WantCar

FindIndexesAggregationSearch^{BETA}

INSERT DOCUMENT

FILTER{"filter":"example"}FindReset

QUERY RESULTS 1-1 OF 1

```
_id: ObjectId("5e8c1734acc84473a4de889a")
ID: "felix"
pw: "1234"
NickName: "felix"
car_type: "sedan"
car_name: "K5"
car_color: "black"
car_tuning: false
city: "Seoul"
```

Advertiser

Owner

WantAD

WantCar

INSERT DOCUMENT

FILTER{"filter":"example"}FindReset

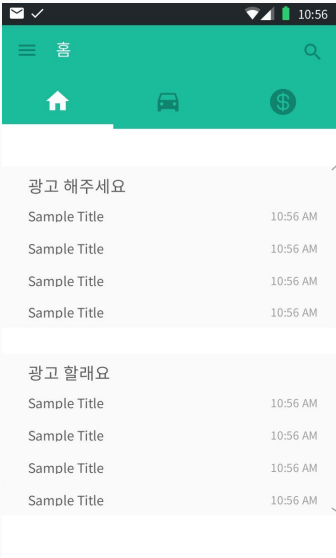
QUERY RESULTS 1-1 OF 1

```
_id: ObjectId("5e8c1a1eacc84473a4e07650")
title: "광고 좀 알아주세요"
co_name: "센트리온"
city: "Jeju"
price: "1억원"
car_type: "All"
place_type: "All"
call_num: "010-6392-7944"
body: "이러쿵저러쿵 덜거덕 더러러 광고 알아주세요"
```

10주차 진행사항

Android Studio 및
몽고DB를 활용한 웹사이트 구현

10주차 진행:
- 홈 플러그먼트 완성
광고해 주세요 게시판 완성
광고할래요 게시판 완성
더미 데이터로 확인 완료



광고 해주세요		
Sample Title		10:56 AM
Sample Title		10:56 AM
Sample Title		10:56 AM
Sample Title		10:56 AM
광고 할래요		
Sample Title		10:56 AM
Sample Title		10:56 AM
Sample Title		10:56 AM
Sample Title		10:56 AM

10주차 진행사항

Android Studio 및
몽고DB를 활용한 웹사이트 구현

- 웹 추가 연동

Node.js 활용 반응형 웹 추가 개발 기획 및
몽고DB 연동 준비
Localhost 구동 시 외부에서 접속 가능하게끔 포트포워딩 완료
공유기에서 제공하는 DDNS 사용

```
1 var express = require("express");
2 var mongoose = require("mongoose");
3 var bodyParser = require("body-parser");
4 var methodOverride = require("method-override");
5 var app = express();
6
7 // DB setting
8 mongoose.set('useNewUrlParser', true);
9 mongoose.set('useFindAndModify', false);
10 mongoose.set('useCreateIndex', true);
11 mongoose.connect(process.env.MONGO_DB);
12 var db = mongoose.connection;
13 db.once("open", function(){
14   console.log("DB connected");
15 });
16 db.on("error", function(err){
17   console.log("DB ERROR : ", err);
18 });
19
20 // Other settings
21 app.set("view engine", "ejs");
22 app.engine('html', require('ejs').renderFile);
23
24 app.use(express.static(__dirname+"/public"));
25 app.use(bodyParser.json());
26 app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true}));
27 app.use(methodOverride("_method"));
28
29 // Routes
30 app.use("/", require("./routes/home"));
31 app.use("/posts", require("./routes/posts"));
32 app.use("/users", require("./routes/users")); //
33
34
35 // Port setting
36 var port = 8080
37 app.listen(port, function(){
38   console.log("server on! http://localhost:"+port);
39 });
```

포트 포워딩 리스트 (최대 제한: 128)						
서비스 이름	Source IP	포트 범위	로컬 IP	로컬 포트	프로토콜	추가 / 삭제
					TCP	+
HTTP Server		8080	192.168.1.118		TCP	-

WAN - DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) 은 네트워크 클라이언트가 동적 공용 IP 어드레스를 사용하는 무선 라우터일지라도 등록된 도메인 이름을 통해 접속할 수 있게 해주는 서비스입니다. 무선 라우터는 ASUS DDNS 서비스나 다른 DDNS 서비스에 포함됩니다.
<http://iplookup.asus.com/nslookup.php>에서 ASUS DDNS 서비스에 사용할 고정 주소를 검색하십시오.

DDNS 클라이언트 사용	☒ 예 ☐ 아니오
서버	www.asus.com
호스트 이름	felix1sh.asuscomm.com
Forced refresh interval (in days)	21

적용

11주차 진행사항

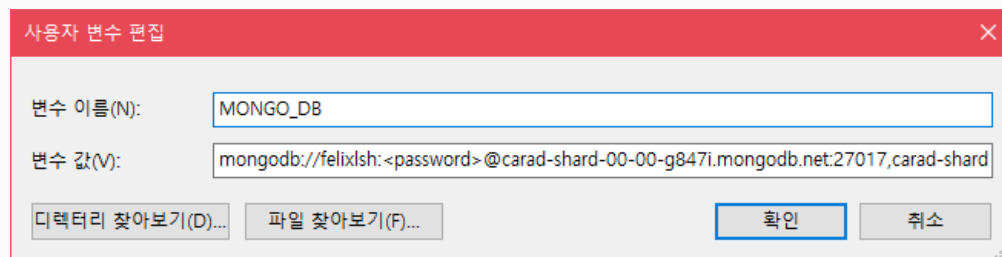
- Node.js

Node.js 활용 반응형 웹 추가 개발

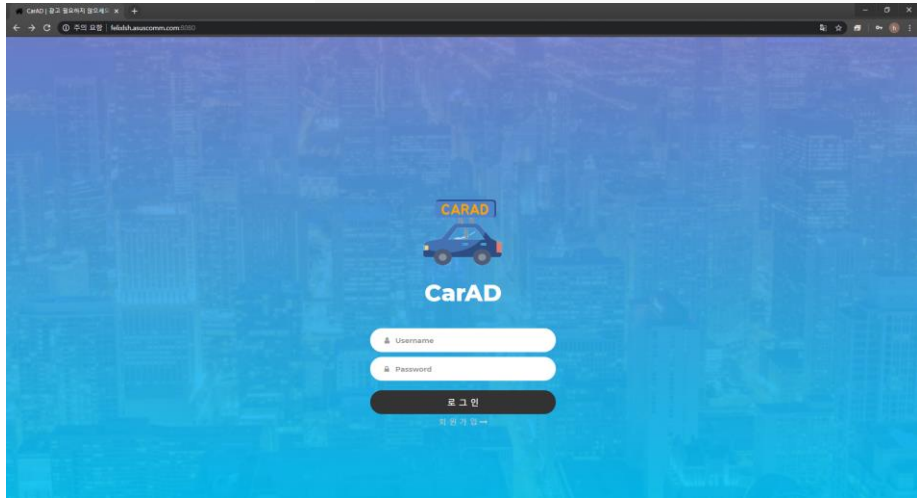
- Node.js <-> DB Connect 완료

```
// DB setting
mongoose.set('useNewUrlParser', true);
mongoose.set('useFindAndModify', false);
mongoose.set('useCreateIndex', true);
mongoose.connect(process.env.MONGO_DB); // 환경변수
var db = mongoose.connection;
db.once("open", function(){
  console.log("DB connected");
});
db.on("error", function(err){
  console.log("DB ERROR : ", err);
});
```

- 환경변수 활용



```
D:\Hobby\2020_EARLY\졸업작품\CarAD>node index.js
(node:25292) DeprecationWarning: current Server Discover and
future version. To use the new Server Discover and
mongoClient constructor.
server on! http://localhost:8080
DB connected
```

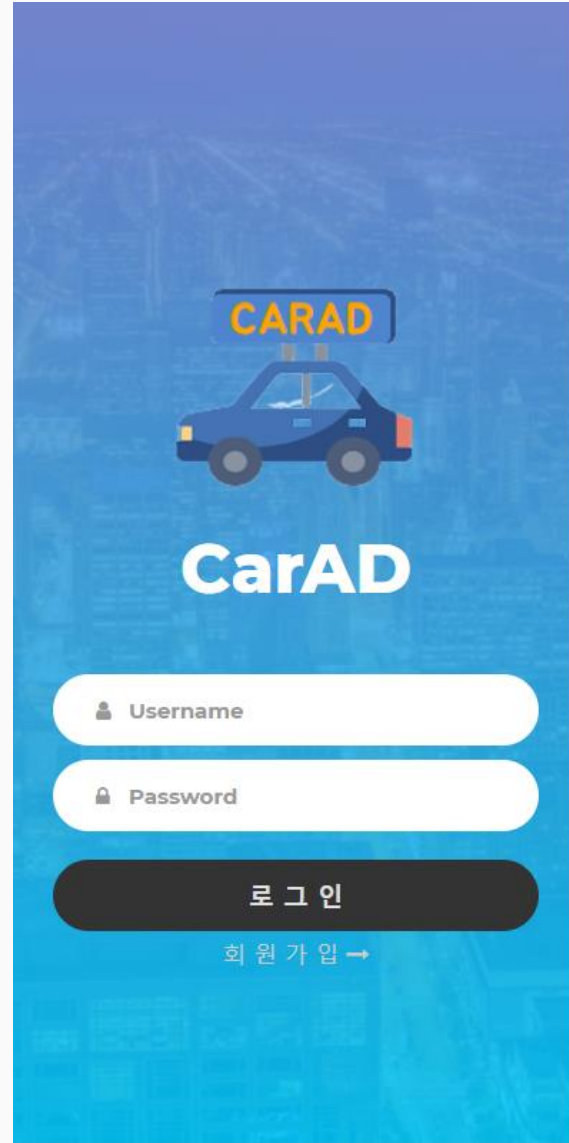


11주차 진행사항

- Node.js

Node.js 활용 반응형 웹 추가 개발

- 로그인 및 회원가입 구현
- 모바일 환경 고려 반응형으로 설계



회원가입

아이디*

이름*

이메일

비밀번호*

비밀번호 확인*

*필수

가입

취소

11주차 진행사항

- Node.js

Node.js 활용 반응형 웹 추가 개발

- 회원가입 시 User 정보 DB 연동 확인
- 기타 회원정보 추가 예정

```
var userSchema = mongoose.Schema({
  username: {
    type: String,
    required: [true, "아이디를 입력해 주세요!"],
    match: [/^.{4,12}$/, "4-12글자 이내여야 합니다!"],
    trim: true,
    unique: true
  },
  password: {
    type: String,
    required: [true, "비밀번호를 입력해 주세요!"],
    select: false
  },
  name: {
    type: String,
    required: [true, "이름을 입력해 주세요!"],
    match: [/^.{2,12}$/, "2-12글자 이내여야 합니다!"],
    trim: true
  },
  email: {
    type: String,
    match: [/^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/, "올바르지 않은 이메일 형식입니다!"],
    trim: true
  }
},{
  toObject: {virtuals: true}
});
```

```
_id: ObjectId("5ecb752b47a2a467f8e018bf")
username: "felix"
name: "felix"
email: "felix@naver.com"
password: "$2a$10$zmc3.A23SlQyNBS/RPzxxu.6srI0kufgGNykmfd4idw1wCVn6S00S"
```

11주차 진행사항

- Node.js

- Node.js 활용 반응형 웹 추가 개발
- 회원가입 시 User 정보 DB 연동 확인
- 차주 회원정보 추가 및 DB 입력 확인
- 광고주 회원가입은 별도로 라우팅 예정

회 원 가 입

아 이 디*

닉 네 임*

이 메 일

차 량 명

비 밀 번 호*

비밀번호 확인*

차 량 색 상*

지 역*

튜닝 여부*

*필수

가 입*취 소

+ Create Database

Q NAMESPACES

CarAD

Owner

posts

users

회 원 가 입

아 이 디*

닉 네 임*

이 메 일

차 량 명

비 밀 번 호*

비밀번호 확인*

차 량 색 상*

지 역*

튜닝 여부*

아이디를 입력해 주세요!

닉네임을 입력해 주세요!

차량명을 입력해 주세요!

비밀번호를 입력해 주세요!

차량 색상을 입력해 주세요!

지역을 입력해 주세요!

없으면 없다고 적어주세요!

CarAD.users

COLLECTION SIZE: 246B TOTAL DOCUMENTS: 1 INDEXES TOTAL SIZE: 44KB

FindIndexesSchema Anti-Patterns 0Aggregation

FILTER {"filter":"example"}

QUERY RESULTS 1-1 OF 1

```
_id: ObjectId("5ecbf33572b98b597cecab38")
username: "felixlsh3"
name: "내아임다"
email: ""
carname: "타이칸"
password: "$2a$10$0i0FVd9y7gfSn2w0150IHOhUGrCZiUw6uS/KFTIRzGDCwi4.Kd01e"
carcolor: "검정"
city: "철주"
tuning: "없음."
__v: 0
```

11주차 진행사항

- Node.js

- Node.js 활용 반응형 웹 추가 개발
 - 등록되어 있는 차주 리스트 및 차량정보 확인 기능구현

차 주

doble_v_in

felixlsh3

felixlsh4

목록

수정

felixlsh3

닉 네 임	내아임다
이 메 일	
차 량 명	타이칸
차 량 색 상	검정
지 역	청주
튜 닝 내 역	없음.